

# MASTER-ABSCHLUSSBERICHT

23. August 2026, 16:00 Uhr — Tracks C / D / E / F

## 1. ALLTAGSENGEL

### Track C: Sammelrechnungslauf (Batch Invoicing)

Status: IMPLEMENTIERT · GETESTET · CI-GRÜN · DEPLOYED

Commit: 9243eaa — 7 Dateien, +1935/−1

Gruppierung nach Klient+Budget. Fail-Closed: TARIF\_NICHT\_VERIFIZIERT, TARIF\_FEHLT, TARIF\_MEHRDEUTIG, LEISTUNGSART\_UNBEKANNT, BUDGETTYP\_UNBEKANNT, UNTERSCHRIFT\_FEHLT, BUDGETLAGE\_UNBEKANNT → Gruppe wird übersprungen, Grund ins billing\_audit\_trail. 46 neue Tests.

| Datei                                   | Zweck                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| lib/billing/core/sammelrechnung.ts      | Kernlogik (~640 Zeilen)       |
| app/api/billing/sammelrechnung/route.ts | GET=Vorschau, POST=Ausführung |
| app/admin/sammelrechnung/page.tsx       | Admin-UI mit Fehlertabelle    |

### Track D: Notification Delivery Tracking

Status: IMPLEMENTIERT · GETESTET · CI-GRÜN · DEPLOYED

Commit: 352cff2 — 15 Dateien, +2090/−33

Zentrale Zustellspur für alle 4 Kanäle (email/Resend, in\_app/Supabase, push/WebPush, whatsapp). Status-Flow: queued → sent → delivered | failed | skipped. Idempotenter Retry über correlation\_id + channel. 822 neue Zeilen Testcode.

| Datei                              | Zweck                              |
|------------------------------------|------------------------------------|
| lib/notifications/delivery-log.ts  | Zentraler Log-Service (373 Zeilen) |
| lib/notifications/retry.ts         | Idempotenter Retry (387 Zeilen)    |
| lib/notifications.ts               | E-Mail + In-App Integration        |
| lib/push.ts / lib/whatsapp/send.ts | Push + WhatsApp Kanäle             |
| Migration 20260923000000           | notification_delivery_log + RLS    |

### Track E: Rollenkonzept PDL/QM/Buchhaltung

Status: IMPLEMENTIERT · GETESTET · CI-GRÜN · DEPLOYED

Commit: 0146c3d — 322 Dateien, +3000/−557

7 Rollen: admin, pdl, qm, buchhaltung, engel, kunde, angehöriger. Codemod über 60+ API-Routes. Geschützt: Bankdaten (buchhaltung), Rechnungen (buchhaltung+admin), Gesundheitsdaten (pdl+admin), Audit-Logs (admin), Benutzerverwaltung (admin), Tarifänderungen (admin). 891 neue Zeilen Tests, Regression gegen hartkodierte Rollenlisten.

| Komponente               | Änderung                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| lib/auth/rollen.ts (NEU) | Berechtigungsmatrix: 7 Rollen × N Berechtigungen |
| lib/auth/guards.ts (NEU) | requirePermission() Backend-Guard                |
| proxy.ts                 | Proxy-Middleware mit rollenbasiertem Routing     |
| 60+ API-Routes           | Codemod: requirePermission() pro Handler         |
| app/admin/users/page.tsx | Rollenzuweisung UI                               |
| Migration 20260924000000 | RLS-Policies + Enum app_role                     |

## 2. CHAIRMATCH

### Track F: Mietanfrage E-Mail

Status: IMPLEMENTIERT · GETESTET · CI-GRÜN · DEPLOYED

Commit: 7cb11bb

E-Mail an Vermieter bei neuer Mietanfrage. Datensparsamkeit: Kein IBAN, Name gekürzt, Nachricht  $\leq 400$  Zeichen. UNIQUE-Index auf (email\_type, reference\_id) → kein Doppelversand. Best-Effort: Mail-Fehler → log, Anfrage bleibt (201). 28 neue Tests, Suite 259 grün.

## 3. COMMITS (chronologisch, alle deployed)

| # | Hash    | Beschreibung                      | Diff       |
|---|---------|-----------------------------------|------------|
| 1 | b5f0810 | Status-Update: 6/8 Tracks         | —          |
| 2 | 4f7da14 | Track 7: 6 P2/P3-Befunde          | —          |
| 3 | 94dabb0 | Track 8: P6 OFF, RESEND, P2-Fixes | —          |
| 4 | 9243eaa | Sammelrechnungslauf               | +1935/−1   |
| 5 | 352cff2 | Notification Delivery Tracking    | +2090/−33  |
| 6 | 0146c3d | Rollenkonzept                     | +3000/−557 |
| 7 | 7cb11bb | ChairMatch Mietanfrage E-Mail     | +28 Tests  |

## 4. TEST-PROGRESSION

| Zeitpunkt            | Tests | Failed |
|----------------------|-------|--------|
| Session-Start        | 3553  | 0      |
| Nach Track 7/8       | 3599  | 0      |
| Nach Sammelrechnung  | 3648  | 0      |
| Nach Zustellspur     | 3708  | 0      |
| ChairMatch (separat) | 259   | 0      |

## 5. MIGRATIONEN (noch einzuspielen)

| Migration                                    | Projekt      | Tabelle                   |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 20260823000000_invoice_email_log             | Alltagsengel | invoice_email_log         |
| 20260923000000_notification_delivery_log     | Alltagsengel | notification_delivery_log |
| 20260924000000_rollenkonzept_least_privilege | Alltagsengel | RLS + app_role Enum       |
| 20260823_email_delivery_log                  | ChairMatch   | email_delivery_log        |

Alle Migrationen haben Rollback-Dateien.

## 6. LIVE-VERIFIKATION

| Prüfung                         | Status                            |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| API /api/billing/sammelrechnung | ☐ 401 (fail-closed korrekt)       |
| Admin /admin/sammelrechnung     | ☐ Redirect → Login                |
| ChairMatch Supabase Health      | ☐ ACTIVE_HEALTHY, PostgreSQL 17.6 |
| RESEND_API_KEY (Vercel)         | ☐ Vorhanden                       |
| P6 Legacy Signup                | ☐ Deaktiviert                     |

## 7. OFFENE PUNKTE / EXTERNE BLOCKER

| Prio | Beschreibung            | Status                   |
|------|-------------------------|--------------------------|
| P0   | SEPA Creditor-ID        | EXTERN_BLOCKIERT         |
| P1   | 35€/h-Tarife            | BLOCKED (extern)         |
| P1   | IK-Kassenabrechnung     | EXTERN_BLOCKIERT         |
| P1   | Migrationen einspielen  | CEO_ACTION               |
| P2   | VP/KZP 6/8-Wochen-Logik | NOCH_NICHT_IMPLEMENTIERT |
| P3   | E2E Ketten-Test         | NOCH_NICHT_IMPLEMENTIERT |

## 8. GO/NO-GO

| Produkt      | Status                                |
|--------------|---------------------------------------|
| Alltagsengel | GO (Migrationen + SEPA-ID ausstehend) |
| ChairMatch   | GO (2 Migrationen ausstehend)         |

Wahrheitspflicht: Alle Angaben unterscheiden exakt zwischen IMPLEMENTIERT / GETESTET / CI-GRÜN / DEPLOYED / LIVE\_VERIFIZIERT / EXTERN\_BLOCKIERT / NOCH\_NICHT\_VERIFIZIERBAR